# 701N watch sdk
# 版本信息

珠海市杰理科技股份有限公司

**Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD**

版权所有，未经许可，禁止外传

# 目录

一、 SDK 等级说明 ..... 3

二、 发布记录 ..... 4

701N_watch_sdk_release_3.0.3 ..... 4
701N_watch_sdk_release_3.0.2 ..... 6
701N_watch_sdk_release_3.0.1 ..... 8
701N_watch_sdk_release_3.0.0 ..... 10
701N_watch_sdk_release_2.2.1 ..... 12
701N_watch_sdk_release_2.2.0 ..... 14
701N_watch_sdk_release_2.1.1 ..... 16
701N_watch_sdk_release_2.1.0 ..... 18
701N_watch_sdk_release_2.0.1 ..... 20
701N_watch_sdk_release_1.0.5 ..... 22
701N_watch_sdk_release_1.0.4 ..... 24
701N_watch_sdk_release_2.0.0 ..... 26
701N_watch_sdk_release_1.0.3 ..... 28
701N_watch_sdk_release_1.0.2 ..... 30
701N_watch_sdk_release_1.0.1 ..... 32
701N_watch_sdk_release_1.0.0 ..... 33
701N_watch_sdk_release_0.0.1_beta ..... 34

# 一、SDK 等级说明

A 类：问题修复， 客户必须修复

B 类：性能优化， 客户可选修复

C 类：功能增加， 客户可选择

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY

# 二、发布记录

## 701N_watch_sdk_release_3.0.3

版本等级：B 类
发布时间：2025 年 11 月 21 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_3.0.3
发布说明：

1.【蓝牙】添加蓝牙音频转发功能；
2.【蓝牙】添加蓝牙发射抗干扰；
3.【蓝牙】修复 BLE 中断被档的概率断连问题，添加蓝牙发射 A2DP 拒绝重连计数；
4.【音频】添加蓝牙发射 SD 卡音乐从耳机出、提示音从 DAC 出的功能；
5.【外设】添加 WEBUSB 驱动；
6.【外设】【OTA】优化 nandflash 兼容性，添加 loader 参数传递；
7.【系统】消除 SDFILE 读 head 数据为 0 的隐患，消除 LBUF 长度超 16bit 的隐患；
8.【系统】【UI】添加 SDFILE 多分区支持及 JLUI 资源适配；
9.【UI】JLUI 优化列表居中对齐的位置；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.电容必须保证容量和质量，耐压应高于工作电压一倍以上余量；
5.硬件设计需保证外设模块跑死异常时，可重启电源或硬件复位，必须保证可恢复操作；
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、FPC 连接器、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.14.0 |
| IOS | V1.13.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.28.4 |
| 一拖八 | V3.1.29 |
| 测试盒 | V1.3.3 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.57 |

| | |
|---|---|
| 配置工具 | V2.0.47 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.59 |
| 工具链 | V2.5.2 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.4.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.4.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.4.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.2 |

4G 硬件版本：

| | |
|---|---|
| 归芯调试 demo 板 | AC701N_GX318 Watch Develop V1.1 |
| 归芯原理图 | JL7013A 接 GX318_4G 方案手表原理图 V2.0(共 4 页).pdf |
| 展锐参考设计 | JL7013A6S 接展锐 W217cat1 硬件设计参考.pdf |
| | |

## 701N_watch_sdk_release_3.0.2

版本等级：A 类
发布时间：2025 年 7 月 11 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_3.0.2
发布说明：

1.【OTA】添加广播升级；
2.【蓝牙】添加谷歌快连；
3.【蓝牙】添加扩展广播和 BIP 协议；
4.【蓝牙】修正 BLE 死机问题、优化蓝牙发射兼容性和蓝牙稳定性；
5.【蓝牙】修正测试盒升级进 loader 异常问题；
6.【UI】修复 nandflash A8 图片显示异常、添加 GIF 第三方 UI 框架支持
7.【UI】添加新的屏组驱动；
8.【音频】修正音频算法越界及边界问题；
9.【音频】优化 DAC 开关 PO 声；
10.【应用】修正电话本死机问题；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.电容必须保证容量和质量，耐压应高于工作电压一倍以上余量；
5.硬件设计需保证外设模块跑死异常时，可重启电源或硬件复位，必须保证可恢复操作；
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、FPC 连接器、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.14.0 |
| IOS | V1.13.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.28.3 |
| 一拖八 | V3.1.27 |
| 测试盒 | V1.3.3 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.56 |
| 配置工具 | V2.0.47 |

| | |
|---|---|
| Fw 编辑工具 | V2.0.59 |
| 工具链 | V2.5.1 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.4.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.4.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.4.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.2 |

4G 硬件版本：

| | |
|---|---|
| 归芯调试 demo 板 | AC701N_GX318 Watch Develop V1.1 |
| 归芯原理图 | JL7013A 接 GX318_4G 方案手表原理图 V2.0(共 4 页).pdf |
| 展锐参考设计 | JL7013A6S 接展锐 W217cat1 硬件设计参考.pdf |
| | |

## 701N_watch_sdk_release_3.0.1

版本等级：A 类
发布时间：2024 年 5 月 21 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_3.0.1
发布说明：

1.【nandflash】添加大容量 nandflash 支持；
2.【蓝牙】修正 role switch 过程中死机、三星手机回连死机等问题；
3.【蓝牙】修正 V300 版本 IOS 一键连接无效问题；
4.【蓝牙】ESCO 延迟断开功能放应用层处理；
5.【蓝牙】添加 BLE 多主从处理；
6.【文件系统】修正 virfat 可能存在的内存泄露和格式化后获取剩余容量不对问题；
7.【UI】兼容 4Wire DSPI DCX 脚和 2DATA 脚不复用的时序
8.【UI】修正 4bit 抗锯齿字库变量溢出；
9.【UI】修正添加多张 gif 后 ui 工具编译失败问题；
10.【UI】修正 GIF 解码死机问题；
11.【UI】修正 rgb 屏 clk 计算错误、ota 升级 rgb 屏显示闪屏等问题；
12.【UI】修正 JPG 解码死机问题；
13.【外设】修正 PSRAM、硬件 IIC 进出低功耗异常问题；
14.【外设】修正省 32K 晶振 RTC 开关机和复位误差大的问题；
15.【外设】优化外置 flash 下载兼容性；
16.【外设】优化 adc 模块 close 处理；
17.【外设】优化软件旋转编码器死等问题；
18.【外设】UART 时钟源放应用层配置；
19.【外设】优化内核电压 trim 流程；
20.【4G】同步 4G 客户修改；
21.【工具】修正强制升级工具下载有缺失问题；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.电容必须保证容量和质量，耐压应高于工作电压一倍以上余量；
5.硬件设计需保证外设模块跑死异常时，可重启电源或硬件复位，必须保证可恢复操作；
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、FPC 连接器、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.13.0 |
| IOS | V1.11.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.27.8 |
| 一拖八 | V3.1.23 |
| 测试盒 | V1.3.1.a |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.50 |
| 配置工具 | V2.0.44 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.59 |
| 工具链 | V2.4.9 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.4.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.4.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.4.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.2 |

4G 硬件版本：

| | |
|---|---|
| 归芯调试 demo 板 | AC701N_GX318 Watch Develop V1.1 |
| 归芯原理图 | JL7013A 接 GX318_4G 方案手表原理图 V2.0(共 4 页).pdf |
| 展锐参考设计 | JL7013A6S 接展锐 W217cat1 硬件设计参考.pdf |
| | |

## 701N_watch_sdk_release_3.0.0

版本等级：C 类
发布时间：2024 年 3 月 12 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_3.0.0
发布说明：

1.接入展锐 4G 模块、归芯 4G 模块（有开发板）；
2.添加 FINDMY 功能；
3.添加科大讯飞网络版本，包含语音识别、星火认知大模型、语音合成；
4.添加科大讯飞离线语音识别 DEMO；
5.APP 添加表盘形状参数获取和 AI 表盘缩略图参数获取功能；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.电容必须保证容量和质量，耐压应高于工作电压一倍以上余量；
5.硬件设计需保证外设模块跑死异常时，可重启电源或硬件复位，必须保证可恢复操作；
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、FPC 连接器、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.13.0 |
| IOS | V1.11.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.27.8 |
| 一拖八 | V3.1.22 |
| 测试盒 | V1.3.1.a |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.49 |
| 配置工具 | V2.0.43 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.58 |
| 工具链 | V2.4.9 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.4.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.4.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.4.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.2 |

4G 硬件版本：

| | |
|---|---|
| 归芯调试 demo 板 | AC701N_GX318 Watch Develop V1.1 |
| 归芯原理图 | JL7013A 接 GX318_4G 方案手表原理图 V2.0(共 4 页).pdf |
| 展锐参考设计 | JL7013A6S 接展锐 W217cat1 硬件设计参考.pdf |
| | |

## 701N_watch_sdk_release_2.2.1

版本等级：C 类
发布时间：2024 年 1 月 3 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_2.2.1
发布说明：

1.添加 NANDFLASH 支持；
2.添加不带 PSRAM 缩放效果；
3.添加蓝牙 APP 版本科大讯飞 AI 表盘；
4.已知问题修复（各分支已发补丁）；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.电容必须保证容量和质量，耐压应高于工作电压一倍以上余量；
5.硬件设计需保证外设模块跑死异常时，可重启电源或硬件复位，必须保证可恢复操作；
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、FPC 连接器、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.12.0 |
| IOS | V1.10.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.27.7 |
| 一拖八 | V3.1.21 |
| 测试盒 | V1.3.1.a |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.49 |
| 配置工具 | V2.0.43 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.58 |
| 工具链 | V2.4.9 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.3.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.3.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.3.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.2 |

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY

## 701N_watch_sdk_release_2.2.0

版本等级：C 类
发布时间：2023 年 9 月 9 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_2.2.0
发布说明：

1.添加支付宝乘车码；
2.添加孟加拉语和高棉语；
3.添加模拟瀑布流菜单、程序坞等 UIdemo；
4.添加 1/2/4/8bit 字库；
5.支持屏幕翻转 180 度；
6.接入科大讯飞大模型；
7.添加直接从外挂 flash 获取 loader 的流程；
8.添加双 mic 降噪算法；
9.添加旋转编码器软解方式；
10.已知问题修复（各分支已发补丁）；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.电容必须保证容量和质量，耐压应高于工作电压一倍以上余量；
5.硬件设计需保证外设模块跑死异常时，可重启电源或硬件复位，必须保证可恢复操作；
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、FPC 连接器、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.11.0 |
| IOS | V1.9.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.27.6 |
| 一拖八 | V3.1.20 |
| 测试盒 | V1.3.0 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.47 |

| | |
|---|---|
| 配置工具 | V2.0.36 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.57 |
| 工具链 | V2.4.9 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.2.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.2.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.2.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.1 |

## 701N_watch_sdk_release_2.1.1

版本等级：A 类
发布时间：2023 年 6 月 27 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_2.1.1
发布说明：

1.修正蓝牙信号变弱问题；
2.修复双核 idle 任务进入 idle 指令位置时 cpu1 获取锁等隐患；
3.优化 PSRAM 版本左右滑屏速度；
4.添加睡眠、卡路里等运动算法；
5.添加 uC-SHELL 调试；
6.添加缅甸语；
7.添加多屏驱支持；
8.添加新的屏组 GC9397&SPT511X；
9.添加不可屏蔽中断保护，GPIO 驱动添加保护；
10.OTA 添加预留区域处理；
11.任务数支持到 32 个；
12.低功耗 PLL/X2 时钟可选（选择 PLL 时钟双连接待机功耗增加 20uA+）；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 10V 的原装电容。
5.IOVDD，VBAT 电容必须保证品质和容量，以防漏电。
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.10.0 |
| IOS | V1.8.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.27.4 |
| 一拖八 | V3.1.19 |

| | |
|---|---|
| 测试盒 | V1.3.0 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.32 |
| 配置工具 | V2.0.33 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.55 |
| 工具链 | V2.4.8 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.1.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.1.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.1.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.0 |

## 701N_watch_sdk_release_2.1.0

版本等级：A 类
发布时间：2023 年 5 月 15 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_2.1.0
发布说明：

1.修正起振问题及低功耗优化（v1.0.5 和 v2.0.1 已发对应补丁）；
2.修正部分场景下的升级失败问题；
3.整理 BT/UI/AUDIO 的静态内存占用，改成动态申请；
4.内存申请进入低功耗时自动整理掉电；
5.添加单 flash 方案示例；
6.添加 1.8V 电压域保持（开启该功能功耗增加约 30uA）；
7.GPIO 强驱默认使用 1 档；
8.添加 EDR 关闭情况下连接蓝牙耳机功能；
9.添加 OPP 协议；
10.手机来电显示（PBAP 单条信息查询）；
11.优化 MIC 临界区处理；
12.添加 IIS 驱动；
13.修复 UI 颜色表显示异常，PSRAM 帧缓存最后几个像素颜色错乱等问题；
14.触摸屏/显示屏功耗优化；
15.添加平滑折线、透明进度条、多边形绘图等功能；
16.PSRAM 版本添加从大到小铺满屏幕，页面滑动两页缩放，子菜单页面缩放过渡等特效；
17.添加老挝语；
18.完善波斯语连写规则；
19.完善多国语言全混功能；
20.多国语言表格空间优化；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 10V 的原装电容。
5.IOVDD，VBAT 电容必须保证品质和容量，以防漏电。
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
7.开发时，样机必须对静电和浪涌以及蓝牙指标等进行详细测试验证；

手机 APP（杰理健康）SDK 版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.9.1 |
| IOS | V1.8.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.27.4 |
| 一拖八 | V3.1.19 |
| 测试盒 | V1.3.0 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.27 |
| 配置工具 | V2.0.32 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.55 |
| 工具链 | V2.4.8 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.1.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.1.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.1.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V2.0 |

## 701N_watch_sdk_release_2.0.1

版本等级：A 类
发布时间：2022 年 12 月 5 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_2.0.1
发布说明：

1.修复低概率 DVDD 复位、无线充拔出 VDDIO 掉电复位等问题（系统）；
2.修复切换时钟死锁、看门狗死锁等系统多核临界处理（系统）；
3.修复蓝牙低功耗后无法打开、SCO 越界等问题（蓝牙）；
4.修复 PC 插拔检测（外设驱动）；
5.修复 RTC 跨年计算（外设驱动）；
6.优化操作系统堆栈支持最大 80k（系统）；
7.优化蓝牙一键连接、断开回连、ANCS 配对、通话区分等流程（蓝牙）；
8.优化 GPADC、RTC、SD 卡、软件 IIC 等驱动处理（外设驱动）；
9.优化快速起振（外设驱动）；
10.优化 ota 升级处理（升级）；
11.优化阿拉伯混合显示、卡片滑动异常处理等 UI 流程（UI）；
12.添加 77903 不可屏蔽中断方式推屏（UI）；
13.添加温度 trim（蓝牙）；
14.添加通话 TDE 算法（音频）；
15.添加 norflash 写保护（外设驱动）；
16.添加一种满天星效果（UI）；
17.添加 AC2802E 板级配置；
18.添加产测 demo；
19.修正其他已知问题；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 10V 的原装电容。
5.IOVDD，IOVDD2，VBAT 电容必须保证品质和容量，以防漏电。
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。

手机 APP（杰理健康）版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.8.0 |
| IOS | V1.7.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.8 |
| 一拖八 | V3.1.14 |
| 测试盒 | V1.2.8.a |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.19 |
| 配置工具 | V2.0.26 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.52 |
| 工具链 | V2.4.7 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.0.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.0.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.0.pdf |
| AD2802E 原理图 | AD2802E BT_SmartWatch v1.0.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V1.4 |

## 701N_watch_sdk_release_1.0.5

版本等级：A 类
发布时间：2022 年 12 月 5 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_1.0.5
发布说明：

1.修复低概率 DVDD 复位、无线充拔出 VDDIO 掉电复位等问题（系统）；
2.修复切换时钟死锁等系统多核临界处理（系统）；
3.修复蓝牙低功耗后无法打开、SCO 越界等问题（蓝牙）；
4.修复 PC 插拔检测（外设驱动）；
5.优化操作系统堆栈支持最大 80k（系统）；
6.优化蓝牙一键连接、断开回连、ANCS 配对、通话区分等流程（蓝牙）；
7.优化 GPADC、RTC、SD 卡、软件 IIC 等驱动处理（外设驱动）；
8.优化快速起振（外设驱动）；
9.优化 ota 升级处理（升级）；
10.优化阿拉伯混合显示、卡片滑动异常处理等 UI 流程（UI）；
11.添加 77903 不可屏蔽中断方式推屏（UI）；
12.添加温度 trim（蓝牙）；
13.添加通话 TDE 算法（音频）；
14.添加 AC2802E 板级配置；
15.添加产测 demo；
16.修正其他已知问题；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式(即带激活使能)；
4.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 10V 的原装电容。
5.IOVDD，IOVDD2，VBAT 电容必须保证品质和容量，以防漏电。
6.外漏接口：天线、充电输入、USB 信号、后焊接口等必须增加 TVS 管保护，整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。

手机 APP（杰理健康）版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.8.0 |
| IOS | V1.7.0 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.8 |

| | |
|---|---|
| 一拖八 | V3.1.14 |
| 测试盒 | V1.2.8.a |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.19 |
| 配置工具 | V2.0.26 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.52 |
| 工具链 | V2.4.7 |
| 工具包 | V2.0.2 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A BT_SmartWatch v2.0.pdf<br>JL7012A BT_SmartWatch external charging v1.0.pdf |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch v2.0.pdf |
| AD2802E 原理图 | AD2802E BT_SmartWatch v1.0.pdf |
| 设计指南 | JL701N 蓝牙智能手表硬件设计指南 V1.4 |

## 701N_watch_sdk_release_1.0.4

版本等级：C 类
发布时间：2022 年 7 月 22 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_1.0.4
发布说明：

1.添加 IOS 一次连接（IOS v13 以上版本支持）；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式；
4.整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
5.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 16V 的原装电容。
6.IOVDD，VBAT 必须使用原装电容，保证品质，以防漏电。建议使用 0402 或以上封装，保证容值；
7.没有备注耐压值的电容，可使用耐压值 6.3V 的电容，
8.天线和充电引脚处的 TVS 管不能省，其他处预留。

手机 APP（杰理健康）版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.7.0 |
| IOS | V1.6.3 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.6 |
| 一拖八 | V3.1.11 |
| 测试盒 | V1.2.7 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.15 |
| 配置工具 | V2.0.18 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.50 |
| 工具链 | V2.4.6 |
| 工具包 | V2.0.1 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |

| | |
|---|---|
| JL7012 原理图 | JL7012A&JL7012F BT_SmartWatch V1.2 |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch V1.2 |

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY

## 701N_watch_sdk_release_2.0.0

版本等级：B 类
发布时间：2022 年 7 月 22 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_2.0.0
发布说明：

1.优化UI 页面回溯和抢占显示等功能；
2.优化外置flash兼容性和异常处理；
3.优化BLE传输速度；
4.添加 PSRAM 支持；
5.添加录音模式、PC 模式；
6.添加通话音量调节等 UI 功能；
7.添加单备份升级；
8.使用新的调音工具；
9.添加 IOS 一次连接（IOS v13 以上版本支持）；
10.UI 的 ID 号重新分配（和 1.0.x 的 UI 不兼容，需要升级）；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式；
4.整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
5.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 16V 的原装电容。
6.IOVDD，VBAT 必须使用原装电容，保证品质，以防漏电。建议使用 0402 或以上封装，保证容值；
7.没有备注耐压值的电容，可使用耐压值 6.3V 的电容，
8.天线和充电引脚处的 TVS 管不能省，其他处预留。

手机 APP（杰理健康）版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.7.0 |
| IOS | V1.6.3 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.6 |
| 一拖八 | V3.1.11 |
| 测试盒 | V1.2.7 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.15 |
| 配置工具 | V2.0.18 |

| | |
|---|---|
| Fw 编辑工具 | V2.0.50 |
| 工具链 | V2.4.6 |
| 工具包 | V2.0.1 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A&JL7012F BT_SmartWatch V1.2 |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch V1.2 |

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY

# 701N_watch_sdk_release_1.0.3

版本等级：B 类
发布时间：2022 年 7 月 13 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_1.0.3
发布说明：

1.优化BLE传输速度；
2.优化外置flash兼容性和异常处理；
3.添加单备份升级；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式；
4.整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
5.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 16V 的原装电容。
6.IOVDD，VBAT 必须使用原装电容，保证品质，以防漏电。建议使用 0402 或以上封装，保证容值；
7.没有备注耐压值的电容，可使用耐压值 6.3V 的电容，
8.天线和充电引脚处的 TVS 管不能省，其他处预留。

手机 APP（杰理健康）版本：

| | |
|---|---|
| Android | V1.7.0 |
| IOS | V1.6.3 |

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.6 |
| 一拖八 | V3.1.11 |
| 测试盒 | V1.2.7 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.15 |
| 配置工具 | V2.0.18 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.50 |
| 工具链 | V2.4.6 |
| 工具包 | V2.0.1 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者<br>701N Watch Develop V1.2 |

| | |
|---|---|
| JL7012 原理图 | JL7012A&JL7012F BT_SmartWatch V1.2 |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch V1.2 |

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY

## 701N_watch_sdk_release_1.0.2

版本等级：A 类
发布时间：2022 年 5 月 13 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_1.0.2
发布说明：

1.修改部分系统时钟下的内核电压（量产需求）；
2.修正电池控件刷新、高亮属性切换异常等 UI 问题；
3.优化外置 flash 上电兼容性；
4.优化长按复位、DCDC 关机等处理；
5.开放 2D 硬件加速接口；
6.添加自定义绘图、混合语言显示等示例；
7.外置 flash 支持 32MBYTE 大小；
8.UI 工具优化工程合并后编译问题；
9.手机 APP 修正表盘状态、设备绑定错误等已知问题；

产品设计安全规范：

1.充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2.手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3.设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式；
4.整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
5.VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 16V 的原装电容。
6.IOVDD，VBAT 必须使用原装电容，保证品质，以防漏电。建议使用 0402 或以上封装，保证容值；
7.没有备注耐压值的电容，可使用耐压值 6.3V 的电容，
8.天线和充电引脚处的 TVS 管不能省，其他处预留。

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.5 |
| 一拖八 | V3.1.10 |
| 测试盒 | V1.2.7 |
| EffTool（新 EQ 工具） | V0.1.11 |
| 配置工具 | V2.0.12 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.50 |
| 工具链 | V2.4.6 |
| 工具包 | V2.0.0 |

硬件版本：

| | |
|---|---|
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1 或者 |

| | |
|---|---|
| | 701N Watch Develop V1.2 |
| JL7012 原理图 | JL7012A&JL7012F BT_SmartWatch V1.2 |
| JL7013 原理图 | JL7013A BT_SmartWatch V1.2 |

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY

## 701N_watch_sdk_release_1.0.1

版本等级：A 类
发布时间：2022 年 4 月 9 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_1.0.1
发布说明：

1、修正外置 flash 跑 4 线和漏电问题；
2、修正 8MByte 外置 flash 配置问题；
3、修正 DP/DM 做普通 IO 异常问题；
4、修正 UI 滚动条显示异常、列表显示残留等问题；
5、优化 UI 列表惯性滚动；
6、添加旋转编码器处理；
7、添加 DAC 模拟差分（封装片引脚变动）；
8、添加静态表盘等 UI 效果；
9、添加 MCU 屏幕支持；
10、UI 工具修正页面删除后创建页面重复等问题，添加控件搜索、工程合并等功能（替换”.\sdk\cpu\br28\tools\UI 工程\UITools\”文件夹中的内容）

产品设计安全规范：

1. 充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2. 手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3. 设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式；
4. 整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
5. VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 16V 的原装电容。
6. IOVDD，VBAT 必须使用原装电容，保证品质，以防漏电。建议使用 0402 或以上封装，保证容值；
7. 没有备注耐压值的电容，可使用耐压值 6.3V 的电容，
8. 天线和充电引脚处的 TVS 管不能省，其他处预留。

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.3 |
| 一拖八 | V3.1.9 |
| 测试盒 | V1.2.6 |
| EffTool(新 EQ 工具) | V0.1.10 |
| 配置工具 | V2.0.2 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.48 |
| 工具链 | V2.4.6 |
| 工具包 | V2.0.0 |
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1<br>2021.11.01 |

# 701N_watch_sdk_release_1.0.0

版本等级：A 类
发布时间：2022 年 2 月 23 日
发布版本：701N_watch_sdk_release_1.0.0
发布说明：

1、支持蓝牙通话、蓝牙播歌、本地播歌、蓝牙发射；
2、支持 SPI/MCU/RGB 显示屏，最大支持 480*480 分辨率；
3、支持 PNG/BMP/JPG 硬件解码；
4、支持硬件级图片裁剪、缩放、旋转、叠加等；

产品设计安全规范：

1. 充电输入 VPWR 禁止反接，建议设计反接保护电路，防止损坏芯片；
2. 手表电池完全放电到保护甚至 0V 后，要保证能充电起来正常工作；
3. 设计时锂电池必须有过放保护或支持船运模式；
4. 整机 ESD 要符合最低标准，接触±4K，空气±8K。
5. VPWR，VBAT，DCVDD 必须使用耐压值为 16V 的原装电容。
6. IOVDD，VBAT 必须使用原装电容，保证品质，以防漏电。建议使用 0402 或以上封装，保证容值；
7. 没有备注耐压值的电容，可使用耐压值 6.3V 的电容，
8. 天线和充电引脚处的 TVS 管不能省，其他处预留。

工具版本：

| | |
|---|---|
| 烧写器 | V2.26.1 |
| 一拖八 | V3.1.8 |
| 测试盒 | V1.2.6 |
| EffTool(新 EQ 工具) | V0.1.7 |
| 配置工具 | V2.0.20 |
| Fw 编辑工具 | V2.0.48 |
| 工具链 | V2.4.6 |
| 工具包 | V2.0.0 |
| 调试 demo 板 | 701N Watch Develop V1.1<br>2021.11.01 |

## 701N_watch_sdk_release_0.0.1_beta

发布时间：2022 年 1 月 14 日

发布版本：701N_watch_sdk_release_0.0.1_beta

发布说明：

1、支持蓝牙通话、蓝牙播歌、本地播歌；

2、支持 SPI/MCU/RGB 显示屏，最大支持 480*480 分辨率；

3、支持 PNG/BMP/JPG 硬件解码；

支持硬件级图片裁剪、缩放、旋转、叠加等；

杰理科技 JIELI TECHNOLOGY